

| **GUÍA 7:** Configuración inicial del proyecto móvil con MVVM y herramientas colaborativas

Sigla	Asignatura	Experiencia de Aprendizaje
DSY1105	Desarrollo de Aplicaciones Móviles	EA2: Desarrollando componentes visuales y funcionalidades nativas para aplicaciones móviles
Tiempo	Modalidad de Trabajo	Indicadores de logro
2 horas	Parejas	IL2.1 y IL2.3

 Antecedentes generales

Esta actividad busca introducirte en la estructura de desarrollo profesional basada en el patrón arquitectónico MVVM, aplicando buenas prácticas desde la creación del proyecto en Android Studio con Jetpack Compose.

Su propósito es que comprendas cómo organizar el código desde el inicio y que fomentes el trabajo colaborativo mediante el uso de herramientas reales como GitHub (para control de versiones) y Trello (para planificación y seguimiento de tareas). Esta actividad constituye la base estructural sobre la cual se construirá toda la aplicación móvil en esta experiencia de aprendizaje.

 Requerimientos para esta actividad

Para el desarrollo de esta actividad deberás disponer de:

- Android Studio actualizado
- Conexión a internet
- Cuenta activa en GitHub
- Cuenta activa en Trello
- Conocimientos de uso de Trello y GitHub

 Actividad

Esta actividad consiste en iniciar el desarrollo del proyecto de aplicación móvil mediante la configuración inicial de su estructura en Android Studio, usando Jetpack Compose y organizando el código bajo el patrón arquitectónico MVVM. Además, se deben implementar herramientas colaborativas reales que permitan la trazabilidad del trabajo en parejas durante toda la experiencia.



◇ Parte 1 – Estructuración Proyecto Semestral

1. Estructura con ayuda de tu Docente los equipos de trabajo de Proyecto Semestral, eligiendo a tu pareja de equipo de trabajo con quien realizaras tanto las actividades formativas como sumativas de la asignatura.
2. Con ayuda de los parámetros del proyecto semestral indicado por tu Docente, elige un tema de proyecto semestral junto a tu pareja fijando nombre, alcance, requerimientos, reglas de negocio y contexto.
3. Entrega esta información a tu Docente en un informe simple.

◇ Parte 2 – Configuración del proyecto Compose con MVVM

4. Crear un nuevo proyecto en Android Studio utilizando la plantilla **“Empty Compose Activity”**.
5. Definir el nombre del proyecto según la convención: **AppNombre_GrupoX**.
6. Crear las siguientes carpetas dentro del módulo main:
 - **ui/** → Composables de pantallas.
 - **viewmodel/** → ViewModels asociados a la lógica de presentación.
 - **model/** → Clases de datos y DTOs.
 - **repository/ (opcional)** → Para simular origen de datos.
7. Crear un **Device Manager** para poder ejecutar la app.
8. Ejecutar y ver la app en el dispositivo.

Guía oficial en Android:

<https://developer.android.com/studio/projects/create-project>

<https://developer.android.com/jetpack/compose/setup>

◇ Parte 3 – Implementación del entorno colaborativo

1. Crear un **repositorio privado en GitHub** con el mismo nombre del proyecto.
2. Agregar a tu pareja como colaborador con permisos de escritura y a tu Docente.
3. Realizar un primer **commit inicial** con el mensaje: Inicio de proyecto + estructura base MVVM.
4. Crear un **tablero en Trello** con al menos las siguientes listas:
 - Por hacer
 - En curso
 - Finalizado
5. Asignar tareas reales para la semana y adjuntarlas al repositorio.

Guía para crear un repositorio en GitHub:

<https://docs.github.com/es/repositories/creating-and-managing-repositories/creating-a-new-repository>

Guía para crear un tablero en Trello:

<https://trello.com/guide/trello-101>